Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

1. Resuelve las siguientes ecuaciones: (**2 puntos**)

$$a)\ 2\cdot(x^2-1)^2=(x^2-1)(x^2+1)$$

$$2\cdot(x^4-2x^2+1)=x^4-1$$

$$2x^4-4x^2+2=x^4-1$$

$$x^4-4x^2+3=0$$

Se trata de una ecuación bicuadrada, hacemos el cambio de variable $x^2=t$.

$$t^2-4t+3=0$$

$$t=\frac{4\pm\sqrt{4^2-4\cdot1\cdot3}}{2}$$

$$t=\frac{4\pm2}{2}$$

$$t_1=3 \quad t_2=1$$

Deshacemos el cambio de variable:

$$t_1=3 \rightarrow x_{1,2}=\pm\sqrt{3}$$

$$t_2=1 \rightarrow x_{3,4}=\pm\sqrt{1}=\pm1$$

$$b)\ \frac{x}{x-2}=1-\frac{2}{x+2}$$

$$\frac{x\cdot(x+2)}{(x+2)(x-2)}=\frac{(x+2)(x-2)}{(x+2)(x-2)}-\frac{2\cdot(x-2)}{(x+2)(x-2)}$$

$$x\cdot(x+2)=(x+2)(x-2)-2\cdot(x-2)$$

$$x^2+2x=x^2-4-2x+4$$

$$4x=0$$

$$x=0$$

Comprobamos si la solución es válida o no, sustituyendo en los denominadores:

$$x-2\rightarrow0-2=-2$$

$$x+2\rightarrow0+2=2$$

La solución $x=0$ *no anula los denominadores, por lo tanto, es válida.*

Colegio "El Valle"	Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025 Prueba CD 3ª Evaluación NOMBRE:_____FECHA:

2. Resuelve analítica y gráficamente el siguiente sistema de ecuaciones: **(1,5 puntos)**

$$\begin{cases} Recta\ que\ pasa\ por\ el\ punto\ A(1,-5)\ y\ es\ paralela\ a\ y=-5x+3 \\ Recta\ que\ pasa\ por\ los\ puntos\ B(1,3)\ y\ C(3,1) \end{cases}$$

$\underline{Recta\ que\ pasa\ por\ el\ punto\ A(1,-5) y\ es\ paralela\ a\ y=-5x+3}$

$Como\ es\ paralela\ a\ y=-5x+3, tiene\ la\ misma\ pendiente\ m \rightarrow y=-5x+n$

$Como\ pasa\ por\ el\ punto\ (1,-5), calculamos\ su\ ordenada\ en\ el\ origen:$

$$-5=-5\cdot 1+n \rightarrow n=0$$

$Luego, es\ una\ función\ lineal\ y\ su\ ecuación\ es:$

$$y=-5x$$

$\underline{Recta\ que\ pasa\ por\ los\ puntos\ B(1,3)\ y\ C(3,1)}$

$$m=\frac{y_C-y_B}{x_C-x_B}=\frac{1-3}{3-1}=\frac{-2}{2}=-1$$

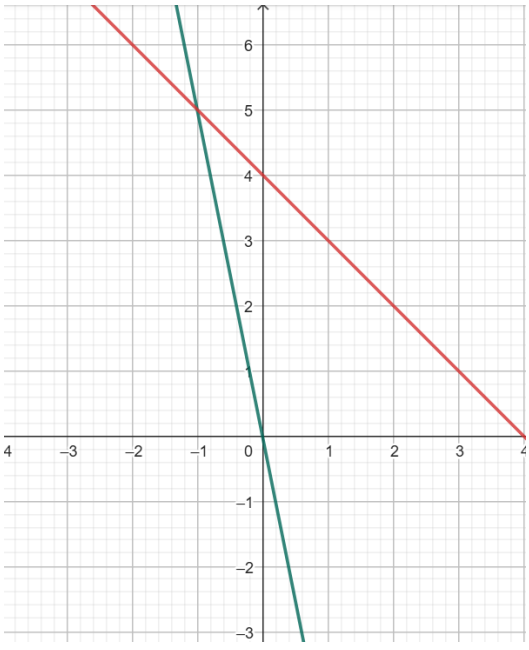
$$y=-x+n$$

$$Pasa\ por\ B(1,3) \rightarrow 3=-1+n \rightarrow \ n=4$$

$$y=-x+4$$

El sistema queda:

$$\begin{cases} y=-5x \\ y=-x+4 \end{cases}$$



Resolvemos por igualación:

$$-5x=-x+4$$

$$-4x=4$$

$$x=-1$$

Luego, la otra incógnita es:

$$y=-5\cdot(-1)=5$$

La solución es el punto (-1,5)

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

3. Representa gráficamente la siguiente función a trozos: **(1,5 puntos)**

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 8x & x \leq 0 \\ 3x + 1 & 0 < x < 5 \\ 10 & x \geq 5 \end{cases}$$

- $f(x) = 2x^2 + 8x$ *es una parábola (función cuadrática) en el intervalo* $(-\infty, 0]$

$$V\left(-\frac{b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$$

$$Coor.X = -\frac{b}{2a} = -2 \qquad Coor.Y = f(-2) = -8 \qquad \rightarrow \ V(-2,-8)$$

$$Puntos\ de\ corte\ con\ el\ eje\ X \rightarrow y = 0 \rightarrow \ 2x^2 + 8x = 0$$

$$x \cdot (2x + 8) = 0 \rightarrow x_1 = 0 \quad y \quad x_2 = -4$$

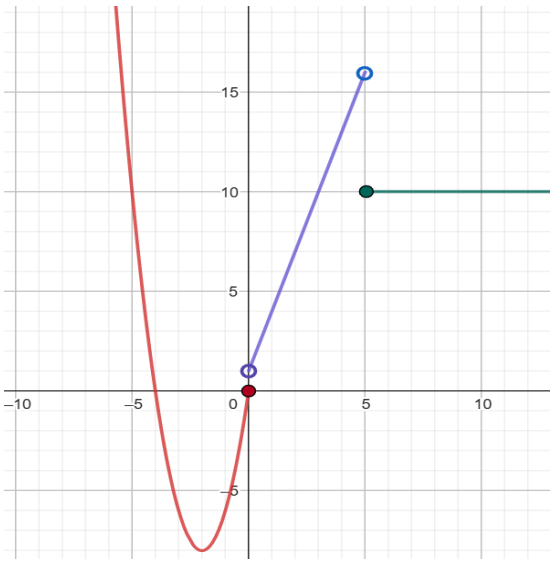
Los puntos de corte con el eje X son: (0,0) y (-4,0)

$$Punto\ de\ corte\ con\ el\ eje\ Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0,0)$$

- $f(x) = 3x + 1$ *es una función afín en el intervalo* $(0,5)$

x	y
0	1
5	16

- $f(x) = 10$ *es una función constante en el intervalo* $[5, \infty)$.



Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

4. Dadas las siguientes progresiones: **(1,5 puntos)**

$$a_n = \left\{3, \frac{3}{2}, \frac{3}{4}, \frac{3}{8}, \dots\right\}$$

$$b_n = \{-1, 2, 5, 8, 11, \dots\}$$

a) Halla el término general de cada una de ellas.

an es una progresión geométrica de razón $\frac{1}{2}$*, por lo tanto:*

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} \quad \rightarrow \quad a_n = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

bn es una progresión aritmética de diferencia 3, por lo tanto:

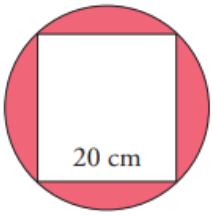
$$b_n = b_1 + (n-1) \cdot d \quad \rightarrow \quad b_n = -1 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 4$$

b) Halla los términos a_9 y b_{500}.

$$a_9 = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{9-1} = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{8} = \frac{3}{256}$$

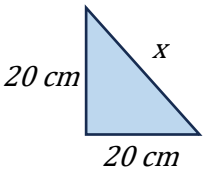
$$b_{500} = 3 \cdot 500 - 4 = 1496$$

5. Halla el área de la zona coloreada, sabiendo que el lado del cuadrado es 20 cm. **(1,5 puntos)**



Calculamos la diagonal del cuadrado, que coincide con el diámetro de la circunferencia.

Para ello, aplicamos Pitágoras:



$$x^2 = 20^2 + 20^2$$

$$x = \sqrt{800} \rightarrow x = 28{,}28\ cm$$

Por lo que, el radio de la circunferencia es 14,14 cm.

El área del círculo es:

$$A_{CÍRCULO} = \pi r^2 = 3{,}14 \cdot 14{,}14^2 = 627{,}81\ cm^2$$

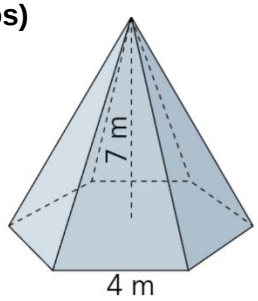
Y el área del cuadrado es:

$$A_{cuadrado} = l^2 = 20^2 = 400\ cm^2$$

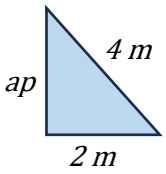
Por lo tanto, la zona sombreada tiene un área de:

$$A_{ZONA\ SOMBREADA} = A_{CÍRCULO} - A_{CUADRADO} = 627{,}81 - 400 = 227{,}81\ cm^2$$

6. Halla el área total y el volumen de la siguiente pirámide. **(2 puntos)**



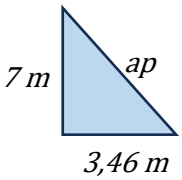
En primer lugar, necesitamos conocer la apotema del hexágono:



$$4^2 = {ap_{BASE}}^2 + 2^2$$

$$ap_{BASE} = \sqrt{12} = 3{,}46\ m$$

Se calcula la altura del triángulo lateral aplicando el teorema de Pitágoras:



$${ap_{LATERAL}}^2 = 7^2 + 3{,}46^2$$

$$ap_{LATERAL} = 7{,}80\ m$$

Se calcula el <u>área lateral</u> con la expresión:

$$A_{LATERAL} = \frac{P_{BASE} \cdot ap_{LATERAL}}{2} = \frac{4 \cdot 6 \cdot 7{,}8}{2} = 93{,}6\ m^2$$

Se calcula el <u>área de la base</u>:

$$A_{base} = \frac{P \cdot ap_{BASE}}{2} = \frac{4 \cdot 6 \cdot 3{,}46}{2} = 41{,}52\ m^2$$

El área total:

$$A_{total} = A_{base} + A_{lateral} = 41{,}52 + 93{,}6 = 135{,}12\ m^2$$

El volumen es:

$$V = \frac{A_{base} \cdot h}{3} = \frac{41{,}52 \cdot 7}{3} = 96{,}88\ m^3$$